



Étude sur l'eau potable

Pierre-Antoine Morin

OpenClassrooms – Data Analyst – Projet 10

Plan de la présentation

1. Contexte & Méthodologie
2. Prétraitement des données
3. Conception & Implémentation du tableau de bord
4. Démonstration
5. Conclusions & Recommandations

Contexte & Méthodologie

DWFA = Drinking Water For All

ONG internationale (*fictive*)
« Permettre à tous d'accéder à l'eau potable »

3 domaines d'expertise

Création
de services

Modernisation
de services

Consulting

Problématiques

Quels sont les pays qui rencontrent
des difficultés d'accès à l'eau potable ?

Sur quels pays investir pour minimiser
les risques liés à l'instabilité politique ?

Données (5 fichiers CSV)

Taux d'accès aux services d'eau
(*source OMS, de 2000 à 2017*)

Nombre de décès, mortalité pour 100k habitants
(*source OMS, en 2016*)

Population (*source FAO, de 2000 à 2018*)

Stabilité politique (*source FAO, de 2000 à 2018*)

Rattachement pays/continent

Technologies utilisées

Prétraitement : Python (Jupyter Notebook, Pandas)

Tableau de bord : Power BI

Prétraitement des données



Colonnes transformées

Population $\times 1000$

Pourcentages $\div 100$ (*valeur entre 0 et 1*)

Colonne « Granularité » pivotée (*format large*)
Total / Male / Female / Urban / Rural

Uniformisation des libellés de pays

Correspondance code ISO3 (*agent IA : Mistral*)

Chine continentale + Hong Kong + Macao + Taiwan
Regroupement supprimé (*données de population*)

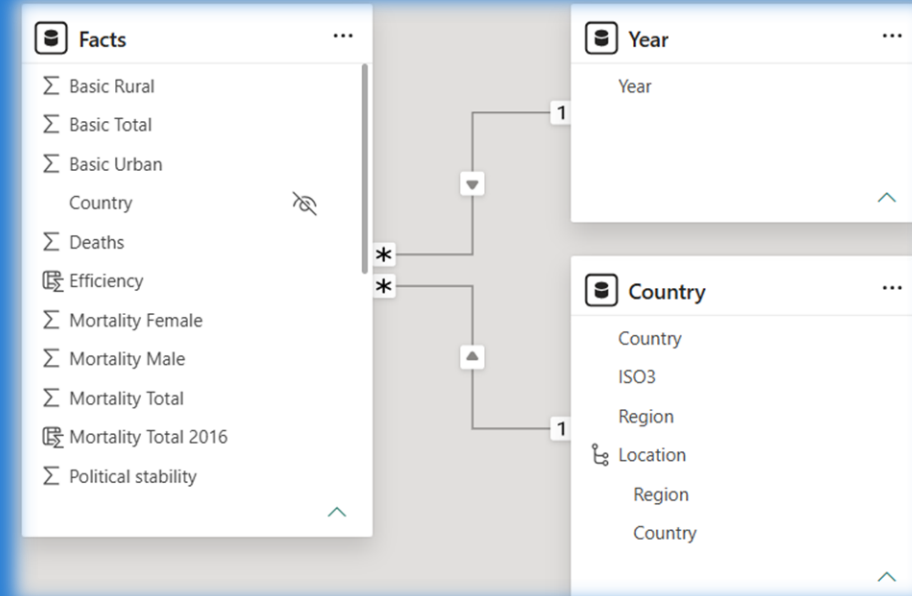
Macédoine du Nord (préfixe : République de)

Séparation du Soudan du Sud (2011)

Création du modèle en étoile

1 table de faits

2 tables de dimensions



Export : fichier Excel unique (1 onglet = 1 table)

Conception du tableau de bord (BluePrint)

Vue	Besoin utilisateur	Colonnes / Mesures	Visuel
Mondiale	Nombre de morts total	WASH Deaths	Card
	Nombre de morts par pays	Country / WASH Deaths	World map
	Évolution du taux d'accès aux services d'eau	Year / Services (basic, safe)	Line chart
	Évolution de la population mondiale par zone d'habitat	Year / Population (rural, urban)	Stacked area chart
	Évolution de la stabilité politique moyenne au niveau mondial	Year / Political stability	Line chart
Continentale	Nombre de morts par continent	Region / WASH Deaths	Bar chart
	Taux moyens d'accès aux services d'eau par continent	Region / Services (basic, safe)	Grouped bar chart
	Évolution du taux d'urbanisation par continent	Region / Year / Population (urban, total)	Line chart
	Évolution de la stabilité politique moyenne au niveau continental	Region / Year / Political stability	Line chart
Nationale	Domaine 1 (création de services)	Country / Population (urban, total) / Services (safe)	Scatter plot
	Domaine 2 (modernisation des services)	Country / Services (basic, safe)	Scatter plot
	Domaine 3 (consulting)	Country / Political stability / Efficiency [NEW]	Scatter plot

Implémentation du tableau de bord



Pourquoi Power BI ?

Extraire des insights à partir de données brutes grâce à une exploration visuelle et interactive

Navigation facile et intuitive, accessible à tous

Collaboration et diffusion de l'information

Performance : moteur de calcul optimisé pour les modèles en étoile

Nouvelles colonnes

Part de la population rurale / urbaine

Efficacité de la politique gouvernementale
Moyenne géométrique pondérée (2:1)
entre mortalité et taux d'accès à l'eau potable

Étapes de développement

Importation des données (Power Query)
Entête et typage des colonnes

Vérification de la détection automatique
des relations du modèle en étoile

Calcul des nouvelles colonnes (DAX)

Personnalisation des colonnes d'indicateurs
(agrégation par défaut, format d'affichage)

Création des 3 vues/pages
Entête commun (navigation, filtres)
Palette bleue & Critères d'accessibilité

Conclusions & Recommandations

À l'échelle mondiale

870k morts en lien avec l'accès à l'eau potable en 2016

→ Chiffres alarmants, enjeu majeur

Augmentation de la population totale + Urbanisation

→ Besoin de plus d'infrastructures de qualité

Intensification des conflits, baisse de la stabilité politique

→ Plus difficile d'apporter de l'aide

Zones prioritaires

Régions les plus impactées

→ Afrique, Asie du Sud-Est

Pays très affectés et assez stables

→ Sierra Leone, Ouganda